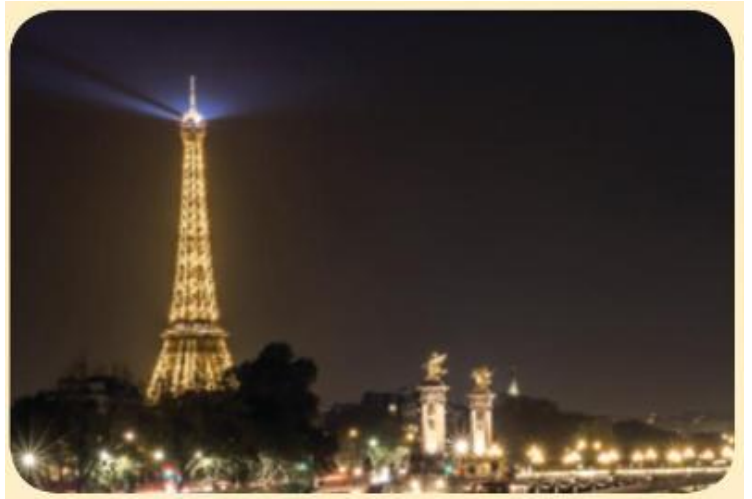


Mesurer une énergie électrique

À la tombée de la nuit et jusqu'à 1 heure du matin, la tour Eiffel s'habille et scintille d'une couverture d'or. Au début de chaque heure et pendant 5 minutes, 20 000 lampes de faible puissance (6 W) s'allument de façon aléatoire. Depuis 2008, pour des raisons d'économie d'énergie, le temps de scintillement est passé de 10 à 5 minutes à chaque début d'heure. Cette diminution du scintillement permet-elle de faire des économies d'énergie ?



S'approprier

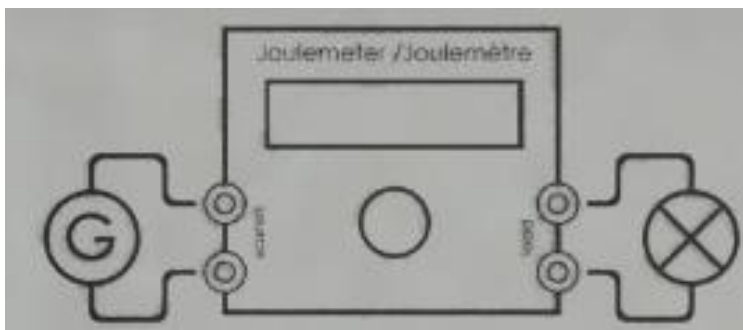
- 1 Relever les facteurs qui permettent de faire des économies d'énergie pour illuminer la tour Eiffel.

Réaliser

Le joulemètre est un appareil qui regroupe un ampèremètre (branchement en série) et un voltmètre (branchement en dérivation).

Le schéma de montage du Joulemètre dans le circuit à étudier est rappelé sur la face arrière de l'appareil

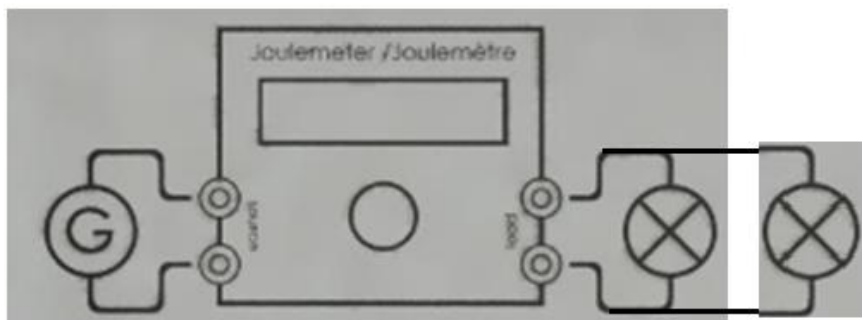
A/ Voici le circuit du montage avec la petite ampoule 6 V



- 2 Réaliser le montage et appeler le professeur pour le fonctionnement du joulemètre.
- 3 Compléter le tableau (3 premières colonnes) en effectuant trois séries de mesures.
La mesure du temps t se fait à l'aide d'un chronomètre
- 4 Dans la dernière colonne, calculer le produit $P \times t$ en arrondissant à l'unité.

Temps t (s)	Énergie E (J)	Puissance P (W)	$P \times t$
10 s			
20 s			
30 s			

B/ Voici le circuit du montage avec les deux ampoules placées en dérivation



2 Réaliser le montage et appeler le professeur pour le fonctionnement du joulemètre.

3 Compléter le tableau (3 premières colonnes) en effectuant trois séries de mesures.
La mesure du temps t se fait à l'aide d'un chronomètre

4 Dans la dernière colonne, calculer le produit $P \times t$ en arrondissant à l'unité.

Temps t (s)	Énergie E (J)	Puissance P (W)	$P \times t$
10 s			
20 s			
30 s			

Valider

5 Comparer E à $P \times t$.

6 Préciser les unités de chaque grandeur physique.

7 Pour la tour Eiffel, calculer l'énergie consommée par les lampes en considérant qu'elles fonctionnent de façon continue pendant 5 minutes.

8 Une autre unité utilisée pour quantifier l'énergie est le wattheure (Wh). Convertir l'énergie précédente en Wh sachant que $1 \text{ Wh} = 3\,600 \text{ J}$.

MATHS +/–

Voir la fiche 7, p. 217

Communiquer

9 Le scintillement des lampes permet-il aussi de faire des économies ?

10 Au niveau de notre logement, comment peut-on réduire l'énergie consommée ?